

Semana 11: Polígonos Regulares e Inscrição/Circunscrição

1. Em um projeto de design industrial avançado, uma peça metálica possui o formato de uma chapa circular onde se deseja recortar simultaneamente o maior quadrado possível e o maior hexágono regular possível, ambos centrados no mesmo ponto e com vértices posicionados sobre a mesma circunferência de raio $R = 10\sqrt{2}$ cm. Com base nas relações métricas dos polígonos regulares, determine a razão exata entre o apótema do quadrado inscrito e o apótema do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência.

Resolução do Professor:

O apótema do quadrado inscrito é dado por $a_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$. Substituindo $R = 10\sqrt{2}$:

$$a_4 = \frac{10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ cm}$$

O apótema do hexágono regular inscrito é dado por $a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$. Substituindo R:

$$a_6 = \frac{10\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{6} \text{ cm}$$

A razão solicitada é:

$$\text{Razão} = \frac{a_4}{a_6} = \frac{10}{5\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

O que é o Apótema? É o segmento perpendicular traçado do centro da circunferência até o ponto médio de qualquer lado do polígono. Ele sempre forma um **triângulo retângulo fundamental** com a metade do lado e o raio ($R^2 = a^2 + (l/2)^2$). Mostre ao aluno que cada polígono regular possui fórmulas de apótema deduzidas por trigonometria básica ou Teorema de Pitágoras aplicadas nesse triângulo interno.

2. (Estilo FUVEST) Um triângulo equilátero está perfeitamente inscrito em uma circunferência de raio R. Sabe-se que a distância ortogonal do centro da circunferência a qualquer um dos lados do triângulo (seu apótema) mede 6 cm. Com base nessa propriedade métrica estrutural, determine o perímetro desse triângulo equilátero e a área exata da região interna à circunferência que se encontra situada do lado de fora do polígono.

Resolução do Professor:

No triângulo equilátero inscrito, o apótema a_3 corresponde à metade do raio ($a_3 = \frac{R}{2}$). Como $a_3 = 6$, temos:

$$6 = \frac{R}{2} \implies R = 12 \text{ cm}$$

O lado do triângulo equilátero inscrito é $l_3 = R\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$ cm. O perímetro é:

$$P = 3 \cdot 12\sqrt{3} = 36\sqrt{3} \text{ cm}$$

A área da região externa ao triângulo e interna ao círculo é a diferença entre a área do círculo e a área do triângulo:

$$A_{\text{circ}} = \pi R^2 = \pi(12)^2 = 144\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{tri}} = \frac{l_3^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{(12\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{432\sqrt{3}}{4} = 108\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{ext}} = 144\pi - 108\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Por que o apótema do triângulo equilátero é a metade do raio ($a_3 = R/2$)? Se ligarmos o centro da circunferência aos vértices do triângulo equilátero, dividimos o círculo em 3 ângulos centrais de $360^\circ/3 = 120^\circ$. Ao traçar o apótema, ele divide esse ângulo ao meio (60°) e corta o lado do triângulo ao meio. No triângulo retângulo formado, o cateto adjacente ao ângulo de 60° é o apótema (a_3), e a hipotenusa é o raio (R). Logo, pela trigonometria: $\cos(60^\circ) = \frac{a_3}{R} \implies \frac{1}{2} = \frac{a_3}{R} \implies a_3 = \frac{R}{2}$.

3. Um estudante de engenharia calculou a área total de um hexágono regular de lado $l = 8$ cm da seguinte forma: "Como o hexágono regular é decomposto em 6 triângulos equiláteros idênticos de lado 8, a área de cada triângulo é $\frac{8^2 \sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3}$. Para achar o apótema do hexágono, basta usar a altura do triângulo equilátero considerando-a igual ao lado, logo o apótema vale 8."

Responda: Identifique o erro conceitual grave cometido pelo estudante na determinação do apótema do hexágono regular. Em seguida, apresente o cálculo correto do apótema e determine a área exata da superfície do hexágono.

Resolução do Professor:

Diagnóstico: O estudante confundiu a altura do triângulo equilátero (que forma o apótema do hexágono) com o próprio lado do polígono. O apótema divide o lado ao meio e a altura do triângulo equilátero é $\frac{l\sqrt{3}}{2}$, nunca igual ao lado.

Correção: $a_6 = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ cm. A área correta do hexágono é $A_6 = 6 \cdot 16\sqrt{3} = 96\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

A anatomia do Hexágono Regular: No hexágono regular inscrito, o raio é numericamente igual ao lado ($R = l$). O apótema (a_6) é exatamente a altura de um dos 6 triângulos equiláteros internos. Como a altura de qualquer triângulo equilátero de lado l é $\frac{l\sqrt{3}}{2}$, o apótema do hexágono herda essa mesma expressão. Jamais confunda o apótema (altura interna) com o lado do polígono!

4. (FUVEST – Adaptada) Considere um círculo de raio R perfeitamente circunscrito a um quadrado, e esse mesmo quadrado perfeitamente circunscrito a uma nova circunferência menor (inscrita em seu interior). A razão exata entre a área do círculo maior e a área do círculo menor é igual a:

- a) 2
- b) $\sqrt{2}$
- c) 4
- d) $2\sqrt{2}$
- e) 8

Resolução do Professor:

O círculo maior tem raio $R_1 = R$. Como o quadrado está inscrito nele, sua diagonal é $D = 2R$, logo o lado do quadrado é $l = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2}$.

Esse quadrado está circunscrito ao círculo menor, o que significa que o diâmetro do círculo menor é igual ao lado do quadrado ($2r = l = R\sqrt{2} \Rightarrow r = \frac{R\sqrt{2}}{2}$).

A razão entre as áreas é:

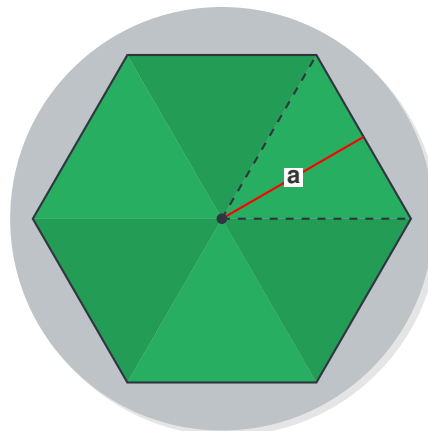
$$\text{Razão} = \frac{A_{\text{maior}}}{A_{\text{menor}}} = \frac{\pi R^2}{\pi r^2} = \frac{R^2}{\left(\frac{R\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{R^2}{\frac{2R^2}{4}} = \frac{R^2}{\frac{R^2}{2}} = 2$$

Gabarito: (a).

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

A ponte entre figuras (Inscrição e Circunscrição simultâneas): Mostre ao aluno que o quadrado funciona como um elo. O círculo de fora determina a diagonal do quadrado. Já o quadrado, por sua vez, determina o diâmetro do círculo de dentro. Escrever as fórmulas passo a passo conectando a diagonal do quadrado ao raio externo, e o lado do quadrado ao diâmetro interno, evita qualquer confusão mental.

5. (Estilo ENEM) Em uma praça pública urbana com formato de hexágono regular, um escritório de arquitetura planejou canteiros ornamentais delimitados por cabos de aço esticados a partir do centro geométrico até as arestas estruturais, conforme o projeto esquematizado abaixo.



Sabendo que a distância ortogonal do centro da praça até o ponto central de cada um dos lados é de $5\sqrt{3}$ m, determine a área total da praça destinada aos canteiros e o comprimento total de cabos utilizados para contornar o perímetro externo da praça.

- a) $150\sqrt{3} \text{ m}^2$ e 60 m
- b) $300\sqrt{3} \text{ m}^2$ e 60 m
- c) $150\sqrt{3} \text{ m}^2$ e 30 m
- d) $300\sqrt{3} \text{ m}^2$ e 120 m
- e) $75\sqrt{3} \text{ m}^2$ e 60 m

Resolução do Professor:

No hexágono regular, o apótema é $a_6 = \frac{l\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \Rightarrow l = 10$ m.

O perímetro externo é $P = 6 \cdot 10 = 60$ m. O raio do hexágono regular inscrito é igual ao lado ($R = l = 10$ m).

A área total da praça é $A = 6 \cdot \frac{l^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{100\sqrt{3}}{4} = 150\sqrt{3} \text{ m}^2$.

Gabarito: (a).

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Linguagem contextual do ENEM: O termo "distância ortogonal do centro até o ponto central do lado" é apenas um sinônimo formal para **apótema**. O ENEM adora utilizar descrições físicas e técnicas para testar se o aluno reconhece o conceito geométrico por trás do texto. Reforce essa leitura interpretativa.

6. (FUVEST – Adaptada) Deseja-se construir uma pista de testes circular onde três pontos específicos de monitoramento A, B e C formam um triângulo equilátero de lado 12 m inscrito exatamente na pista. Determine o raio da pista circular e a distância mínima em linha reta entre o ponto A e o ponto médio do arco BC.

Resolução do Professor:

Como o triângulo é equilátero inscrito, seu lado é dado por $l_3 = R\sqrt{3}$.

$$12 = R\sqrt{3} \implies R = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \text{ m}$$

A distância entre o vértice A e o ponto médio do arco oposto BC corresponde ao diâmetro mais o apótema, ou seja, raio mais a flecha do arco ($R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$).

$$\text{Distância} = \frac{3(4\sqrt{3})}{2} = 6\sqrt{3} \text{ m}$$

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Geometria da Circunferência e Simetria: O ponto médio de um arco subtendido por um lado de um polígono regular inscrito em uma circunferência sempre se alinha com o vértice oposto passando pelo centro da circunferência. Essa soma de segmentos (o raio que vai do centro ao topo + o raio que vai do centro à base + o apótema) forma o alinhamento linear perfeito exigido em questões da FUVEST.

7. Julgue as afirmativas a seguir relativas às propriedades geométricas de polígonos regulares inscritos em uma mesma circunferência fixa de raio R:

- I. O lado do quadrado inscrito é sempre maior que o lado do hexágono regular inscrito na mesma circunferência.
- II. O apótema do triângulo equilátero inscrito é igual à metade do raio da circunferência circunscrita.
- III. O perímetro de qualquer polígono regular inscrito é estritamente menor que o comprimento da circunferência que o circunscreve.

Assinale a alternativa correta quanto à veracidade das afirmativas.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I e III são verdadeiras.
- d) Todas são verdadeiras.
- e) Todas são falsas.

Resolução do Professor:

I. Verdadeira: $l_4 = R\sqrt{2} \approx 1,41R$ e $l_6 = R$. Logo, $l_4 > l_6$.

II. Verdadeira: O apótema do triângulo equilátero é $a_3 = \frac{R}{2}$.

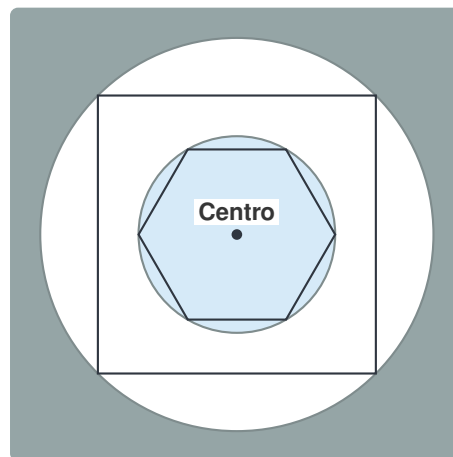
III. Verdadeira: O perímetro do polígono inscrito representa uma aproximação poligonal por falta do comprimento da circunferência ($2\pi R$).

Gabarito: (d).

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Compreensão conceitual (V ou F): Questões teóricas exigem domínio rápido dos valores comparativos ($l_3 = R\sqrt{3}$, $l_4 = R\sqrt{2}$, $l_6 = R$). Se o aluno lembrar que o hexágono tem cordas iguais ao raio, fica fácil perceber que um polígono com menos lados (como o quadrado ou o triângulo) precisa se estender mais para fechar a volta, tendo assim lados maiores.

8. (Estilo FUVEST) A figura a seguir representa um sistema estrutural em corte transversal, onde um quadrado e um hexágono regular compartilham o mesmo centro geométrico e encontram-se perfeitamente inscritos em circunferências concêntricas cujos raios guardam proporção métrica direta.



Sabendo que a diferença entre as áreas das regiões delimitadas pelas circunferências circunscritas ao quadrado e ao hexágono é de $20\pi \text{ cm}^2$ e que o raio da circunferência do quadrado é o dobro do raio do hexágono ($R_4 = 2R_6$), determine a área exata do hexágono regular.

Resolução do Professor:

Sejam R_4 e R_6 os raios. Do enunciado, $R_4 = 2R_6$. A diferença entre as áreas das circunferências é:

$$\pi R_4^2 - \pi R_6^2 = 20\pi \implies (2R_6)^2 - R_6^2 = 20 \implies 4R_6^2 - R_6^2 = 20$$

$$3R_6^2 = 20 \implies R_6^2 = \frac{20}{3}$$

No hexágono regular inscrito, o lado é igual ao raio ($l_6 = R_6$). A área do hexágono é:

$$A_6 = 6 \cdot \frac{l_6^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R_6^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{20}{3} = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Manipulação algébrica de áreas e proporções: Quando o problema traz uma relação de raios ($R_4 = 2R_6$) e pede diferença de áreas, o aluno deve lembrar que o raio está ao quadrado na fórmula da área ($A = \pi R^2$). Logo, se o raio dobra, a área quadruplica ($R_4^2 = 4R_6^2$). Essa substituição direta transforma uma equação com duas variáveis em uma equação simples de uma incógnita só.

9. (UNICAMP – Adaptada) Em um teste de laboratório mecânico, uma placa metálica homogênea possui o formato de um polígono regular de n lados cujo apótema mede

$10\sqrt{3}$ cm e o raio da circunferência circunscrita mede 20 cm. Determine o número de lados n desse polígono regular e o seu perímetro total.

Resolução do Professor:

Utilizando a relação métrica fundamental no triângulo retângulo formado pelo apótema a , a metade do lado $\frac{l}{2}$ e o raio R :

$$a^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = R^2 \implies (10\sqrt{3})^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = (20)^2$$

$$300 + \frac{l^2}{4} = 400 \implies \frac{l^2}{4} = 100 \implies l^2 = 400 \implies l = 20 \text{ cm}$$

Como o lado é igual ao raio ($l = R = 20$ cm), trata-se de um **hexágono regular** ($n = 6$).

$$\text{Perímetro} = 6 \cdot 20 = 120 \text{ cm}$$

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Identificação do polígono pelo lado: A relação de Pitágoras no triângulo retângulo fundamental ($a^2 + (l/2)^2 = R^2$) permite descobrir o lado l de qualquer polígono regular sem precisar decorar todas as fórmulas de apótema de cor. Uma vez descoberto o lado, basta compará-lo com o raio R : se $l = R$, é hexágono; se $l = R\sqrt{2}$, é quadrado; se $l = R\sqrt{3}$, é triângulo equilátero.

10. (ENEM – Adaptada) Uma empresa de embalagens deseja criar uma caixa prismática cuja base seja um polígono regular inscrito em uma tampa circular de diâmetro 40 cm. Entre um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular, qual deles aproveitará melhor a área da tampa circular (deixando a menor sobra de material) e qual é o valor aproximado dessa área aproveitada? (Use $\sqrt{3} \approx 1,7$).

Resolução do Professor:

O raio da tampa circular é $R = 20$ cm. Calculamos as áreas dos polígonos inscritos:

1. Triângulo Equilátero ($l_3 = 20\sqrt{3}$):

$$A_3 = \frac{(20\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} = 300\sqrt{3} \approx 300 \cdot 1,7 = 510 \text{ cm}^2$$

2. Quadrado ($l_4 = 20\sqrt{2}$):

$$A_4 = (20\sqrt{2})^2 = 800 \text{ cm}^2$$

3. Hexágono Regular ($l_6 = 20$):

$$A_6 = 6 \cdot \frac{20^2 \sqrt{3}}{4} = 6 \cdot 100\sqrt{3} \approx 600 \cdot 1,7 = 1020 \text{ cm}^2$$

Conclusão: O hexágono regular é o que melhor aproveita a área da base (1020 cm^2), cobrindo a maior superfície do círculo.

Nota Pedagógica – O que explicar ao aluno:

Aproximação geométrica do círculo: Mostre ao aluno uma intuição geométrica poderosa: quanto maior o número de lados (n) de um polígono regular inscrito, mais ele se aproxima da área do círculo que o circunscreve. Como o hexágono tem mais lados que o quadrado e o triângulo, ele preenche de forma mais eficiente a área circular, deixando menos vazios nas bordas.